

软件学院2025-2026离散数学 I 期末考试回忆版

一、简答题（直接写出答案，无需过程）（30分，每题3分，如我未写的题表示笔者已经忘却）

1, 写出某个集合的自反、对称和传递闭包的元素个数。

2, 写出某个命题公式等价的主合取范式中极大项的个数（该命题公式较为复杂，需要耐心计算）。

3, $C_{4,9}$ 的不减度序列是什么？它是否一定是哈密顿图？它是否一定有哈密顿路？

4, 判断如下命题公式的可满足性：

$$(\neg P_1 \vee P_2) \wedge (\neg P_2 \vee P_3) \wedge \dots \wedge (\neg P_{99} \vee P_{100}) \wedge (\neg P_{100} \vee P_1) \wedge P_1 \wedge \neg P_{50}$$

5, 合同方程：

$$111 \equiv 75 \pmod{321}$$

是否有解？如果有解请写出存在的解。

6, a 与 b 互质，请问 $a+b$ 与 ab 是否一定互质，如果不是请说明原因。

7, 完全图 K_6 的非同构的支撑树一共有多少呢？设此完全图的一颗支撑树为 T ，适当指定该完全图之方向，是否能对 T 加入 T 没有而完全图中有的边使其构成存在欧拉路的图 T' 呢？此外，设完全图 K_6 的一个子图为 G ，设 $|P(G)|=n$ ， $1 \leq |P(G)| \leq 6$ ，试写出其中一个子图的不减度序列，使其正好构成模 n 的完全剩余系。

8, 给出了一个谓词公式做成的集合 A ，定义了从 A/R 到 A （其实笔者这里忘了是从商集到原集合映射还是原集合到商集的映射了）的一个映射 f ，请求出某个公式对应的映射的映像，商集的元素个数以及如果该映射是单射，那么一共有多少个单射？

9,

10,

二、解答题（需要写出过程，每道15分，共45分）

1, 与计算机学院2023级离散真题所考的此题类似，都是给定集合的划分， R 规定为加细关系，让你求关系 R ，哈斯图以及某个集合的极小元，最小元，下界，下确界：

（2023级计算机学院真题）设 $A=\{a,b,c,d\}$, B_i 是 A 的划分($i=1,2,3,4,5$), $B_1=\{\{a\},\{b\},\{c\},\{d\}\}$, $B_2=\{\{a,b\},\{c,d\}\}$, $B_3=\{\{a\},\{b\},\{c,d\}\}$, $B_4=\{\{a,c\},\{b,d\}\}$, $B_5=\{\{a,b,c,d\}\}$ 。设 $B=\{B_1,B_2,B_3,B_4,B_5\}$, R 是划分的加细关系，即 $(B_i,B_j) \in R$ 当且仅当 B_i 中的每一个划分块都包含于 B_j 中的划分块。

(1) 写出关系 R 。

(2) 画出 (B,R) 的Hasse图。

(3) 设 $M=\{B_3,B_4\}$ ，求出 M 的极大元、极小元、上下界、上下确界。

2, 求某个较为复杂的谓词公式等价的前束范式以及Skolem范式。

3, 给定一个9个点的非负有限连通权图，让求某个点到其他点的最短路以及对应的距离，写出求解过程；写出该权图中最优树的权值；该权图是否能适当指定各边之方向化为欧拉图呢？（主要看给出的图是否是平衡的即可）

三、证明题（25分）

1, 用形式演绎法求证某个命题公式集合共同蕴涵某个逻辑结果。

2, 对于一个图 G , 给每条边指定一个方向, 得到的有向图 D , 称为 G 的定向图。一个完全图的定向图称作竞赛图。设有 n 个点的竞赛图 G , 证明: 如果 G 中存在有向回路, 那么一定包含一条长度为3的有向回路。

3, a, b 两正整数互质且 a 是奇数, b 是偶数, 求证: $a+b$ 与 a^2+b^2 两数互质。